

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan pendekatan penelitian yang mengadopsi *Design Science Research Methodology* (DSRM) sebagai kerangka kerja sistematis untuk pengembangan dan evaluasi artefak teknologi informasi. Metodologi DSRM dipilih karena tiga alasan utama: (1) kesesuaiannya untuk merancang artefak inovatif yang menyelesaikan masalah praktis, (2) pendekatan evaluasi berbasis bukti empiris yang mengutamakan validasi kuantitatif, dan (3) siklus iteratif yang mengakomodasi penyempurnaan berkelanjutan berdasarkan umpan balik evaluasi—karakteristik yang sangat relevan untuk pengembangan sistem *deep learning*. Artefak yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah kerangka kerja restorasi dokumen berbasis GAN dengan tiga komponen inovatif: (1) *recognizer* HTR yang dibekukan (*frozen*) sebagai evaluator objektif keterbacaan teks, (2) optimasi fungsi *loss* multikomponen yang menyeimbangkan kualitas visual dan performa HTR, dan (3) eksplorasi diskriminator *dual-modal* sebagai hipotesis penelitian untuk evaluasi bilateral visual-tekstual, yang kontribusi empirisnya divalidasi melalui studi ablasi terkawal (lihat Bab V, Bagian 5.3.2.3). Implementasi teknis mengikuti siklus *deep learning* yang iteratif, di mana setiap iterasi eksperimen didasarkan pada bukti empiris dari iterasi sebelumnya dan didokumentasikan secara sistematis menggunakan MLflow untuk mencapai tujuan penelitian dengan transparansi dan reproduktibilitas.

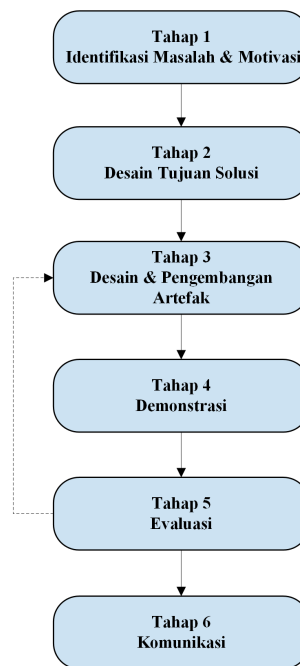
III.1 Kerangka Teori Metodologi Penelitian

Bagian ini menetapkan landasan teoretis yang menjadi fondasi metodologis penelitian, yaitu kerangka kerja *Design Science Research Methodology* (DSRM) dan siklus iteratif berbasis bukti empiris. Kedua komponen ini memastikan setiap keputusan desain dan evaluasi didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang sistematis dan terukur.

III.1.1 Design Science Research Methodology (DSRM)

Dalam penelitian sistem informasi dan teknologi, pemilihan metodologi yang tepat sangat menentukan kualitas dan validitas hasil penelitian. Penelitian ini mengadopsi *Design Science Research Methodology* (DSRM) sebagai kerangka kerja utama karena karakteristiknya yang sesuai dengan tujuan pengembangan artefak teknologi inovatif. Berbeda dengan metodologi penelitian *behavioral* yang berfokus pada pemahaman fenomena yang sudah ada, DSRM berorientasi pada penciptaan solusi baru untuk masalah yang diidentifikasi—dalam hal ini, pengembangan sistem restorasi dokumen yang mengintegrasikan optimisasi visual dan keterbacaan teks

secara simultan.



Gambar III.1 Kerangka Kerja *Design Science Research Methodology* dengan siklus iteratif antara evaluasi dan desain untuk penyempurnaan artefak.

Gambar ?? mengilustrasikan siklus iteratif DSRM yang menjadi karakteristik fundamental metodologi ini. *Design Science Research Methodology* (DSRM), yang diperkenalkan oleh peffers2007design, merupakan kerangka penelitian yang dirancang khusus untuk pengembangan dan evaluasi artefak teknologi informasi. DSRM terdiri dari enam tahapan fundamental yang saling terkait dan bersifat iteratif: (1) identifikasi masalah dan motivasi, (2) definisi tujuan solusi, (3) desain dan pengembangan, (4) demonstrasi, (5) evaluasi, dan (6) komunikasi. Dalam setiap tahapan, hasil evaluasi memberikan umpan balik untuk penyempurnaan, menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan.

Karakteristik utama DSRM yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Berorientasi Solusi: DSRM berfokus pada penciptaan artefak inovatif untuk menyelesaikan masalah praktis yang sudah diidentifikasi. Dalam penelitian ini, artefak yang dikembangkan berupa kerangka kerja restorasi dokumen berbasis GAN dengan integrasi *recognizer* HTR yang dibekukan dan optimasi fungsi *loss* multikomponen. Kerangka kerja ini secara eksplisit dioptimalkan untuk meningkatkan keterbacaan dokumen oleh sistem HTR (bukan hanya kualitas visual), dan merupakan kontribusi konkret yang dapat diimplementasikan pada sistem digitalisasi arsip historis.
2. Evaluasi Berbasis Bukti: Setiap iterasi desain dievaluasi secara kuantitatif

menggunakan metrik yang terukur—kualitas visual (PSNR, SSIM) untuk validasi pelestarian struktur dokumen, dan metrik keterbacaan HTR (CER, WER) untuk validasi peningkatan performa pengenalan teks. Pendekatan evaluasi ganda ini memastikan bahwa penyempurnaan didasarkan pada data empiris dari dua dimensi objektif (visual dan tekstual), bukan asumsi subjektif atau observasi visual semata.

3. Siklus Iteratif: Kerangka kerja DSRM memfasilitasi perbaikan berkelanjutan melalui putaran umpan balik antara tahap evaluasi dan desain. Karakteristik ini sangat sesuai untuk pengembangan model *deep learning* yang memerlukan eksperimen terkawal, analisis konvergensi, penyetelan *hyperparameter*, dan studi ablasi berulang. Setiap siklus iterasi menghasilkan wawasan yang menjadi dasar penyempurnaan arsitektur atau konfigurasi pelatihan pada iterasi berikutnya.
4. Komunikasi dan Diseminasi: DSRM menekankan pentingnya mendokumentasikan dan mengomunikasikan hasil penelitian kepada komunitas ilmiah untuk validasi eksternal dan kemajuan kolektif. Penelitian ini mengadopsi prinsip transparansi melalui: (a) publikasi akademis dengan detail arsitektur dan hasil eksperimen, (b) dokumentasi metodologi pelatihan dan evaluasi yang komprehensif, (c) rencana berbagi kode sumber untuk reproduktibilitas dan verifikasi independen oleh peneliti lain.

III.1.2 Siklus Iteratif Berbasis Bukti Empiris

Penelitian ini menerapkan prinsip iterasi DSRM melalui pendekatan berbasis bukti empiris (*evidence-based*). Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap keputusan desain, mulai dari modifikasi arsitektur hingga penyesuaian *hyperparameter*, memiliki landasan data kuantitatif yang valid dan dapat diverifikasi.

Mekanisme iterasi dilaksanakan melalui empat tahapan berulang sebagai berikut:

1. Eksperimen Terkawal: Setiap modifikasi (misalnya, perubahan bobot fungsi *loss*) dijalankan dengan konfigurasi terkunci dan dicatat menggunakan identitas unik (*run ID*) pada sistem pelacakan MLflow.
2. Evaluasi Terstandar: Kinerja model diukur menggunakan metrik kuantitatif (PSNR, SSIM, CER, WER) pada *set* validasi yang konsisten untuk menjamin keterbandingan.
3. Analisis Komparatif: Hasil evaluasi dibandingkan dengan eksperimen sebelumnya untuk mengidentifikasi pola peningkatan atau penurunan performa.
4. Penyempurnaan Terarah: Revisi desain atau konfigurasi hanya diterapkan

apabila didukung oleh peningkatan metrik yang signifikan atau landasan teoretis yang kuat.

Prinsip *evidence-based decision making*: Pendekatan ini meminimalkan subjektivitas dan bias konfirmasi dengan mengharuskan setiap perubahan desain divalidasi secara objektif melalui metrik kuantitatif. Temuan negatif (misalnya, kontribusi marginal diskriminator *dual-modal*, $p > 0.05$) didokumentasikan secara transparan untuk meningkatkan validitas ilmiah dan memberikan panduan kepada peneliti lain yang mengeksplorasi arah serupa. Siklus ini dijalankan secara berulang terutama pada Tahap 3 (Desain dan Pengembangan) dan Tahap 5 (Evaluasi) dari kerangka DSRM untuk penyempurnaan artefak berkelanjutan.

III.2 Tahapan Penelitian

Penelitian ini mengikuti enam tahapan DSRM yang telah diadaptasi untuk pengembangan *framework* restorasi dokumen berbasis *deep learning*. Setiap tahapan dijelaskan secara rinci berikut dengan metode, perangkat lunak, dan dokumentasi yang digunakan.

III.2.1 Identifikasi Masalah dan Motivasi (Tahap 1)

Tahap pertama berfokus pada analisis mendalam terhadap tantangan yang ada dalam restorasi dokumen historis dan identifikasi kesenjangan penelitian yang menjadi motivasi pengembangan *framework* baru.

1. Studi Literatur Sistematis

Dilakukan kajian komprehensif terhadap penelitian terkait restorasi dokumen, GAN, dan HTR untuk mengidentifikasi keterbatasan metode yang ada. Analisis terhadap metode *state-of-the-art* seperti DE-GAN, TEXT-DIAE, dan CycleGAN mengungkapkan beberapa keterbatasan fundamental: (1) mayoritas metode menggunakan diskriminator *single-modal* yang hanya mengevaluasi kualitas visual tanpa mempertimbangkan koherensi tekstual, (2) pendekatan *joint training* antara generator dan *recognizer* dapat menyebabkan ketidakstabilan optimisasi, dan (3) tidak ada eksplorasi sistematis terhadap konfigurasi optimal fungsi *loss* multikomponen untuk menyeimbangkan kualitas visual dan keterbacaan HTR. Kajian lengkap disajikan pada Bab II bagian Tinjauan Literatur.

2. Analisis Kebutuhan Praktis

Dilakukan analisis terhadap kebutuhan nyata lembaga kearsipan, khususnya ANRI, di mana restorasi digital harus mendukung transkripsi otomatis untuk aksesibilitas dan analisis data historis. Identifikasi pada koleksi dokumen kolonial Belanda abad ke-16 hingga ke-18 menunjukkan pola degradasi

kompleks yang khas, meliputi: tinta tembus (*bleed-through*) dari halaman balik, korosi tinta *iron gall* yang menyebabkan lubang mikro pada kertas, penuaan kertas dengan bercak kecokelatan (*foxing*), kerusakan fisik berupa robek dan keriput, degradasi tinta yang memudar (*ink fading*), dan kabur optik (*optical blur*) dari proses pemindaian.

Kesenjangan Penelitian yang Diidentifikasi:

Berdasarkan studi literatur dan analisis kebutuhan praktis, ditemukan tiga kesenjangan fundamental dalam penelitian restorasi dokumen yang ada:

- (a) Kesenjangan Metodologis—Ketidakstabilan Pelatihan Bersama: Metode yang ada menggunakan *joint training* antara generator dan *recognizer*, yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan optimisasi. Belum ada eksplorasi sistematis terhadap strategi *frozen recognizer* sebagai evaluator objektif yang stabil.
- (b) Kesenjangan Arsitektural—Evaluasi *Single-Modal*: Diskriminator yang ada hanya mengevaluasi kualitas visual (*single-modal CNN*), tanpa eksplorasi arsitektur *dual-modal* yang dapat menangkap koherensi tekstual melalui jalur sekuensial (LSTM). Meskipun kontribusi empirisnya perlu divalidasi, eksplorasi ini penting untuk melengkapi pemahaman teoretis tentang evaluasi bilateral visual-tekstual dalam konteks GAN berorientasi HTR.
- (c) Kesenjangan Evaluasi—Optimasi *Loss Function*: Tidak ada studi ablatasi sistematis yang mengidentifikasi konfigurasi optimal untuk menyeimbangkan komponen fungsi *loss* (piksel, *adversarial*, perseptual, CTC) guna mencapai keseimbangan Pareto antara kualitas visual dan keterbacaan HTR.

3. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan analisis literatur dan kebutuhan praktis, dirumuskan masalah utama penelitian: “Bagaimana merancang arsitektur GAN yang secara eksplisit dioptimalkan untuk meningkatkan keterbacaan teks oleh sistem HTR, bukan hanya kualitas visual, pada dokumen historis dengan degradasi kompleks?”

Masalah ini diformulasikan menjadi empat pertanyaan penelitian spesifik:

- RQ1: Bagaimana merancang arsitektur generator dan diskriminator GAN yang secara eksplisit dioptimalkan untuk meningkatkan keterbacaan HTR pada dokumen historis terdegradasi?
- RQ2: Bagaimana mengintegrasikan model HTR *recognizer* ke dalam *framework* GAN untuk memberikan sinyal gradien sadar-teks yang stabil tanpa ketidakstabilan pelatihan bersama?

RQ3: Bagaimana mengoptimalkan konfigurasi fungsi *loss* multikomponen untuk mencapai keseimbangan optimal antara kualitas visual (PSNR, SSIM) dan keterbacaan teks (CER, WER)?

RQ4: Seberapa efektif *framework* yang diusulkan dalam meningkatkan akurasi HTR pada dokumen paleografi ANRI abad ke-16 hingga ke-18 dibandingkan dengan kondisi terdegradasi *baseline*?

III.2.2 Definisi Tujuan Solusi (Tahap 2)

Berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi, tujuan artefak yang akan dibangun didefinisikan secara kuantitatif dan kualitatif dengan target yang terukur.

Tujuan Kuantitatif: Penelitian ini menetapkan target performa yang dapat diukur dan diverifikasi:

Tabel III.1 Target metrik kuantitatif penelitian (direvisi berdasarkan karakteristik dataset historis)

Kategori	Metrik	Target
Kualitas Visual	PSNR	$> 30 \text{ dB}^1$
	SSIM	> 0.95
Keterbacaan Teks	Reduksi CER	$\geq 50\%$ dari <i>degraded</i> ²
	Reduksi WER	Penurunan signifikan vs <i>baseline</i>
Efisiensi Komputasi	<i>Inference Time</i>	$< 1 \text{ detik per line image}$

Sebagai kriteria keberhasilan metodologi pelatihan, stabilitas konvergensi dipantau melalui: (a) tidak terjadi *mode collapse* (divergensi *loss* Generator), (b) konvergensi gradual metrik validasi, dan (c) akurasi diskriminator stabil di rentang 60–80% (*Nash equilibrium*) tanpa dominasi satu pihak.

Tujuan Kualitatif: Artefak yang dikembangkan adalah kerangka kerja restorasi dokumen berbasis GAN dengan tiga fitur utama: (1) arsitektur diskriminator *dual-modal*, (2) strategi *frozen recognizer*, dan (3) *curriculum learning* untuk optimasi multiobjektif. Efektivitas kombinasi komponen ini divalidasi melalui studi ablasi sistematis dan evaluasi komparatif dengan metode *baseline*.

¹Target PSNR disesuaikan dari 35 dB menjadi $>30 \text{ dB}$ berdasarkan kompleksitas degradasi historis dokumen paleografi abad 16–18 dan keterbatasan inheren *dataset* semi-sintetis.

²Target utama adalah pengurangan relatif CER dari kondisi terdegradasi, dengan target mendekati performa *recognizer* pada dokumen bersih *ground truth*.

III.2.3 Spesifikasi Kebutuhan Sistem

Setelah mengidentifikasi masalah dan mendefinisikan tujuan solusi pada tahap sebelumnya, langkah selanjutnya dalam kerangka DSRM adalah menurunkan tujuan tersebut menjadi spesifikasi kebutuhan sistem yang konkret dan terukur. Analisis kebutuhan ini menjadi jembatan antara tujuan penelitian dan perancangan arsitektur, serta tolok ukur evaluasi akhir.

Kebutuhan sistem diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: (1) Kebutuhan Fungsional yang mendefinisikan fungsi spesifik yang harus dimiliki sistem, dan (2) Kebutuhan Non-Fungsional yang mendefinisikan kriteria kualitas dan batasan performa sistem. Spesifikasi kebutuhan ini disusun untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan tidak hanya secara teknis mampu mengatasi masalah restorasi dokumen, tetapi juga praktis untuk digunakan dalam lingkungan produksi dan dapat diintegrasikan dengan sistem lain.

Kebutuhan Fungsional Kebutuhan fungsional mendefinisikan 8 fungsi utama *framework* restorasi, dikelompokkan dalam 3 kategori:

- (a) Inti ML: restorasi visual & HTR (FR-1–3)
- (b) Pemrosesan: batch & dataset sintetis (FR-4–5)
- (c) Integrasi: I/O & antarmuka (FR-6–8)

Detail lengkap di Tabel ??.

Kebutuhan Non-Fungsional Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan kriteria kualitas dan batasan performa *framework* restorasi. Empat kebutuhan non-fungsional yang ditetapkan mengukur aspek kualitatif dan kuantitatif performa sistem:

1. NFR-1: Kualitas Visual mengukur kesamaan gambar hasil restorasi dengan *ground truth* menggunakan metrik PSNR dan SSIM,
2. NFR-2: Keterbacaan Teks sebagai metrik utama keberhasilan sistem melalui penurunan CER,
3. NFR-3: Efisiensi Waktu untuk memastikan kepraktisan penggunaan dalam skenario produksi,
4. NFR-4: Reprodusibilitas untuk menjamin konsistensi dan keandalan hasil eksperimen.

Spesifikasi lengkap disajikan pada Tabel ??.

Matriks Pelacakan Tabel ?? memetakan kebutuhan sistem ke rumusan masalah dan evaluasi.

Tabel III.2 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional Kerangka Kerja Restorasi

Kode	Nama	Deskripsi
FR-1	Restorasi Gambar	Menerima input gambar terdegradasi dan menghasilkan output restorasi dengan preservasi struktur karakter.
FR-2	Penanganan Degradasi	Menangani 4 jenis degradasi: <i>bleed-through</i> , <i>fading</i> , <i>stains</i> , dan <i>blur</i> .
FR-3	Integrasi HTR	Output restorasi dapat diproses HTR dengan akurasi lebih tinggi dari gambar terdegradasi.
FR-4	Pemrosesan <i>Batch</i>	Memproses <i>batch</i> dengan output: gambar restorasi, transkripsi (.txt), metadata (.json).
FR-5	<i>Dataset</i> Sintetis	Alur otomatis pembuatan <i>dataset</i> sintetis dengan kontrol parameter degradasi.
FR-6	Output Terdefinisi	Format output: citra (PNG/TIFF 300 DPI), teks (UTF-8), metrik (PSNR/SSIM).
FR-7	Input Fleksibel	Menangani format JPG, PNG, TIFF, PDF dengan validasi dan pra-pemrosesan otomatis.
FR-8	Integrasi Sistem	Antarmuka CLI dan Python API dengan konfigurasi YAML/JSON.

Tabel III.3 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional Kerangka Kerja Restorasi

Kode	Nama	Target Performa
NFR-1	Kualitas Visual	PSNR > 30 dB, SSIM $\geq$ 0.90.
NFR-2	Keterbacaan Teks	Penurunan CER $\geq$ 25% dari terdegradasi.
NFR-3	Waktu Inferensi	< 15 detik/gambar (GPU RTX A4000).
NFR-4	Reproduktibilitas	Melalui Poetry dan Docker.

Tabel III.4 Matriks Pelacakan: Kebutuhan Sistem vs Rumusan Masalah

Kode	Kebutuhan	Terkait	Evaluasi
FR-1	Restorasi Gambar	RM-1, T1	V.2 (Visual)
FR-2	Penanganan Degradasi	RM-1, T1	V.2 (Kuantitatif)
FR-3	Integrasi HTR	RM-1, T2	V.2 (CER/WER)
FR-4	<i>Batch Processing</i>	T4	V.2 (<i>Set Uji</i>)
FR-5	<i>Dataset Sintetis</i>	Fase 3	V.2 (Data)
FR-6– 8	<i>Output & Integrasi</i>	T4	Bab IV
NFR-1	Kualitas Visual	RM-1, T1	V.2 (PSNR/SSIM)
NFR-2	Keterbacaan	RM-1, RM-3, T2	V.2 (CER/WER)
NFR-3	Waktu	Praktis	V.2 ¹
NFR-4	Reproduktibilitas	DSRM	MLflow

Simpulan Analisis Kebutuhan: Berdasarkan analisis di atas, kerangka kerja yang akan dikembangkan harus memenuhi total 12 kebutuhan (8 fungsional dan 4 non-fungsional) yang mencakup aspek visual, tekstual, performa, dan integrasi sistem. Spesifikasi kebutuhan ini menjadi acuan untuk: (1) Perancangan Arsitektur (Bab IV): Setiap komponen arsitektur (Generator, Recognizer, Discriminator, *Loss Function*) dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik yang telah ditetapkan, (2) Implementasi Sistem (Bab IV): Detail implementasi seperti alur data, *training loop*, dan *inference workflow* didesain untuk memenuhi kebutuhan fungsional FR-4 hingga FR-8, (3) Evaluasi dan Validasi (Bab V): Metrik evaluasi dan protokol eksperimen dirancang untuk mengukur pencapaian kebutuhan non-fungsional NFR-1 hingga NFR-4. Dengan demikian, analisis kebutuhan ini memberikan dasar yang kuat untuk tahapan selanjutnya dalam kerangka DSRM, yaitu perancangan dan pengembangan solusi (DSRM Tahap 3: Desain dan Pengembangan) yang akan diuraikan pada tahap berikutnya.

III.2.4 Lingkungan Eksperimen dan Spesifikasi Komputasi

Implementasi menggunakan *workstation* dengan spesifikasi pada Tabel ???. Sistem ini mendukung komputasi paralel GPU untuk melatih arsitektur GAN yang kompleks, termasuk komponen *dual-modal* dan *frozen recognizer*.

¹Validasi memenuhi target <15 detik/gambar (GPU RTX A4000).

Tabel III.5 Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam eksperimen.

Komponen	Spesifikasi
GPU	2× NVIDIA RTX A4000 (16 GB GDDR6 per GPU)
CPU	AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX (16-core/32-thread)
RAM	128 GB DDR4-3200
Penyimpanan	1 TB NVMe SSD (Samsung 980 PRO)
Sistem Operasi	Ubuntu 22.04.5 LTS
Kerangka Kerja	TensorFlow 2.16.1 + CUDA 12.8 + cuDNN 8.9.7

Dependensi Perangkat Lunak Sistem menggunakan *software stack* terintegrasi berikut:

- Python 3.10.12 sebagai bahasa pemrograman utama.
- TensorFlow 2.16.1 dengan CUDA 12.8 dan cuDNN 8.9 untuk komputasi GPU.
- Poetry 1.7.1 untuk pengelolaan dependensi secara deterministik melalui `poetry.lock`.
- TensorFlow Text 2.16 untuk operasi CTC *loss*.
- MLflow 2.14.1 untuk pelacakan eksperimen dengan pencatatan otomatis *hyperparameter* dan metrik.

Pemilihan TensorFlow didasarkan pada stabilitas CTC *loss* dan kematangan ekosistem *tooling* pada domain HTR.

Protokol Reprodutibilitas Reprodutibilitas dijamin melalui empat mekanisme deterministik:

1. *Seed* acak tetap (`seed=42`) untuk NumPy, TensorFlow, dan Python random.
2. Mode deterministik TensorFlow dan cuDNN (`TF_DETERMINISTIC_OPS=1`).
3. Konfigurasi GPU *single-device* (`GPU:0`) untuk menghindari variasi hasil akibat paralelisme.
4. Pelacakan eksperimen MLflow untuk audit penuh.

Model disimpan setiap 5 *epoch*, ditambah penyimpanan *best model* berdasarkan metrik gabungan PSNR-CER pada set validasi.

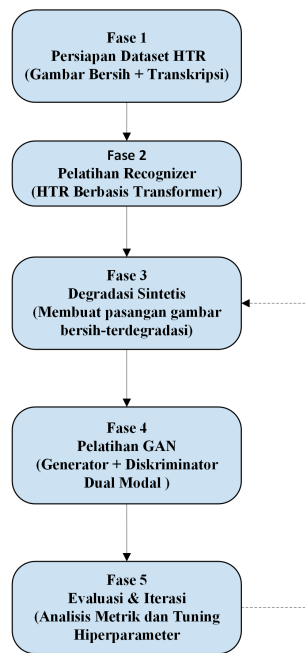
Konfigurasi Numerik dan Kinerja Implementasi menggunakan presisi `float32` untuk menjaga stabilitas numerik CTC *loss*. Presisi `float16` dengan *mixed precision* tidak digunakan karena rentan terhadap *numerical underflow* pada probabilitas karakter kecil.

Infrastruktur komputasi (2× RTX A4000, 128 GB RAM) memungkinkan *batch size* 2 per GPU untuk citra beresolusi 1024×128 piksel. Waktu pelatihan total adalah

17,82 jam GPU untuk 50 *epoch*.

III.2.5 Desain dan Pengembangan Artefak (Tahap 3)

Tahap ini merupakan inti penelitian di mana artefak *framework* restorasi dirancang, diimplementasikan, dan disempurnakan melalui siklus iteratif berbasis eksperimen. Tahap ini mengikuti metodologi pengembangan *deep learning* yang terdokumentasi dan mencakup pengembangan *framework* modular.



Gambar III.2 Alur pengembangan kerangka kerja restorasi dokumen dengan lima fase utama yang dilakukan secara sekuensial dengan iterasi pada fase 4 dan 5.

Fase 1: Persiapan Dataset HTR Dataset bersih disiapkan untuk melatih model *Recognizer* dengan struktur pasangan citra-transkripsi. Dataset ini merupakan ekstraksi baris teks dari koleksi dokumen tulisan tangan paleografi Belanda abad ke-16 hingga ke-18 yang berasal dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang telah didigitalisasi dan dianotasi dengan transkripsi *ground truth* oleh ahli paleografi.

Fase 2: Pelatihan dan Pembekuan Recognizer Model *Recognizer* HTR dilatih menggunakan arsitektur hibrida CNN-Transformer dengan dataset ANRI paleografi Belanda. Setelah pelatihan mencapai konvergensi, bobot model dibekukan untuk memastikan konsistensi evaluasi selama pelatihan GAN dan mencegah *catastrophic*

forgetting. Model beku ini diintegrasikan ke kerangka kerja untuk perhitungan CTC *loss* yang dipropagasi balik ke Generator.

Fase 3: Alur Degradasi Sintetis Mengingat keterbatasan ketersediaan data berpasangan untuk dokumen historis, dikembangkan alur degradasi sintetis yang realistis untuk menghasilkan pasangan pelatihan dari dokumen bersih. Alur ini mensimulasikan berbagai jenis degradasi karakteristik dokumen historis seperti *bleed-through*, *ink fading*, noda, dan *noise* untuk menghasilkan citra terdegradasi yang merepresentasikan kondisi dokumen arsip autentik.

Fase 4: Implementasi dan Training GAN Kerangka kerja GAN dengan komponen Generator, Diskriminator *Dual-Modal*, dan *frozen recognizer* (Fase 2) diimplementasikan dengan fungsi *loss* multikomponen. Dataset yang digunakan merupakan pasangan citra terdegradasi-bersih dari dokumen ANRI dengan alur degradasi semi-sintetis (Fase 3), dengan pembagian *train-validation-test split*.

Prosedur pelatihan mengikuti strategi *curriculum learning* tiga fase untuk stabilitas konvergensi: (1) *Visual Warmup* dengan *CTC loss disabled* untuk fokus rekonstruksi visual dasar, (2) *CTC Introduction* dengan aktivasi penuh untuk optimasi keterbacaan teks, dan (3) *Full Optimization* untuk keseimbangan Pareto antara kualitas visual dan keterbacaan HTR.¹ Pendekatan bertahap ini mencegah ketidakstabilan gradien akibat optimasi simultan komponen *loss* dengan skala berbeda sejak awal pelatihan.

Penelitian ini menerapkan tiga mekanisme metodologis untuk stabilitas dan efisiensi pelatihan: (1) penghentian dini berbasis kurikulum yang diaktifkan setelah fase *curriculum learning* selesai untuk mencegah penghentian dini selama fase pembelajaran kritis, (2) penyeimbangan *loss* adaptif berbasis GradNorm untuk menyeimbangkan kontribusi CTC *loss* dan *loss* visual secara dinamis, mencegah dominasi satu komponen yang dapat menyebabkan degradasi aspek lain, dan (3) konfigurasi *optimizer* dan regularisasi yang dioptimalkan melalui pencarian empiris bertahap, mencakup pemilihan algoritma *optimizer*, *learning rate*, dan bobot fungsi *loss* multi-komponen.

Fase 5: Studi Ablasi dan Optimasi Konfigurasi Validasi kontribusi komponen dan identifikasi konfigurasi optimal dilakukan melalui eksperimen terkawal yang

¹Studi ablasi susulan (Bab V, Bagian 5.3.2.4) menunjukkan bahwa untuk arsitektur yang handal dan dataset terkontrol, pendekatan *non-curriculum* dapat menghasilkan stabilitas yang sebanding dengan konvergensi lebih cepat. Namun, protokol *curriculum* tetap digunakan dalam pelatihan produksi untuk eksplorasi dinamika pembelajaran bertahap dan konsistensi dengan desain eksperimen awal.

didokumentasikan menggunakan MLflow. Eksperimen mencakup: (1) studi ablasi sistematis untuk evaluasi kontribusi setiap komponen fungsi *loss* dengan pelatihan eksplorasi cepat (15–20 epoch) untuk efisiensi komputasi,² (2) eksplorasi diskriminator *dual-modal* vs *single-modal* dengan generator identik, (3) validasi strategi *frozen recognizer* versus *joint training* untuk mengevaluasi stabilitas pelatihan dan preservasi kemampuan HTR (menjawab RQ2), (4) eksperimen *curriculum learning* tiga fase versus pelatihan simultan untuk mengukur dampak terhadap stabilitas konvergensi, dan (5) optimasi *hyperparameter* melalui penyetelan manual empiris yang divalidasi dengan analisis stabilitas GradNorm dan pencarian kisi mini pada ruang *hyperparameter* terbatas. Detail protokol evaluasi dan hasil studi ablasi disajikan lengkap pada Tahap 5 (Section 3.2.5).

III.2.6 Demonstrasi (Tahap 4)

Efektivitas artefak yang dikembangkan divalidasi melalui serangkaian eksperimen pada *set* uji. Tahap ini bertujuan membuktikan kemampuan sistem dalam memulihkan dokumen terdegradasi sekaligus meningkatkan keterbacaan teks oleh mesin (HTR), sesuai dengan tujuan solusi yang telah didefinisikan.

Protokol Demonstrasi: Untuk memverifikasi kemampuan generalisasi model final, demonstrasi dilakukan melalui tiga mekanisme utama:

- (1) Evaluasi Kualitatif Visual: Perbandingan visual secara berdampingan (*side-by-side*) pada sampel representatif yang mencakup berbagai jenis degradasi. Perbandingan ini menampilkan citra input terdegradasi, hasil restorasi dari metode *baseline*, hasil restorasi metode usulan, dan citra *ground truth* sebagai referensi ideal.
- (2) Evaluasi Fungsional HTR: Pengujian dampak restorasi terhadap akurasi pengenalan teks. Citra hasil restorasi diproses menggunakan HTR untuk menghasilkan transkripsi, yang kemudian dibandingkan dengan transkripsi manual untuk menghitung metrik kesalahan karakter (CER) dan kata (WER).
- (3) Evaluasi pada Dokumen Autentik: Pengujian model pada dokumen ANRI asli tanpa *ground truth* untuk memvalidasi kemampuan generalisasi ke kondisi degradasi di luar distribusi pelatihan. Hasil restorasi dievaluasi oleh ahli paleografi untuk memberikan validasi independen dari perspektif pakar domain.

²Pelatihan produksi (50 epoch) diperlukan untuk konvergensi penuh; ablasi cepat fokus pada kontribusi relatif, bukan performa absolut.

III.2.7 Evaluasi (Tahap 5)

Tahap evaluasi bertujuan untuk mengukur kinerja artefak secara objektif dan memvalidasi hipotesis penelitian melalui empat mekanisme utama.

1. Evaluasi Kuantitatif

Pengukuran kinerja menggunakan dua kategori metrik:

- Kualitas visual: PSNR untuk fidelitas sinyal (target > 30 dB) dan SSIM untuk kesamaan struktural (target $> 0,95$).
- Keterbacaan teks: CER dan WER yang dihitung menggunakan *frozen recognizer* untuk mengukur penurunan tingkat kesalahan pengenalan.

2. Studi Ablasi Sistematis

Serangkaian eksperimen untuk memvalidasi kontribusi setiap komponen:

- Ablasi fungsi *loss*: lima eksperimen bertahap dari *pixel loss* tunggal hingga kombinasi lengkap (*pixel + adversarial + perceptual + CTC + feature loss*).
- Ablasi arsitektur: perbandingan diskriminator *single-modal* (CNN) dan *dual-modal* (CNN+BiLSTM).

3. Evaluasi Komparatif

Perbandingan kinerja metode usulan terhadap metode konvensional (*Otsu thresholding* dan *Sauvola adaptive thresholding*) serta kondisi tanpa perbaikan (*baseline*) pada *set* uji yang sama ($n = 712$).

4. Validasi Hipotesis

Pengujian signifikansi statistik menggunakan *independent samples t-test* ($\alpha = 0,05$) untuk hipotesis utama (H1) dan koreksi Bonferroni ($\alpha = 0,0167$) untuk hipotesis spesifik (H2_A, H2_B, H2_C). Ukuran efek (*effect size*) dihitung menggunakan Cohen's *d* untuk memastikan perbedaan memiliki makna praktis.

III.2.8 Komunikasi (Tahap 6)

Hasil penelitian disebarluaskan ke komunitas ilmiah dan praktisi untuk mendorong validasi eksternal, reproduibilitas, dan penerapan praktis. Komunikasi dilakukan melalui tiga saluran utama:

- (1) Diseminasi Akademik: Hasil penelitian didokumentasikan dalam tesis dan dipublikasikan melalui konferensi internasional bereputasi sebagai tahap *peer review* awal, serta jurnal internasional Q2/Q3 di bidang analisis dokumen atau pengenalan pola untuk diseminasi. Publikasi mencakup kontribusi arsitektur *dual-modal*, strategi *frozen recognizer*, *curriculum learning*, dan validasi pada dokumen historis.
- (2) Reproduibilitas dan *Open Science*: Untuk memastikan transparansi dan

reproduktibilitas, seluruh artefak penelitian (kode sumber, model terlatih, konfigurasi eksperimen, dan *dataset* semi-sintetis) dipublikasikan dalam repositori *open-source* dengan dokumentasi lengkap dan *Digital Object Identifier* (DOI) untuk sitasi permanen.

(3) Transfer Pengetahuan kepada Praktisi: Kerja sama dengan ANRI diwujudkan dalam bentuk bimbingan teknis, dokumentasi praktis, dan peluang riset lanjutan untuk mendukung penerapan *framework* dalam alur kerja preservasi digital dan digitalisasi dokumen historis.